



首都经济贸易大学
CAPITAL UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS



首都经济贸易大学
CAPITAL UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

本科生毕业论文（设计）

京津冀地区新质生产力发展水平的测度及其 经济效应分析

学 生 姓 名： 李智涛

学 号： 32021120021

学 院： 统计学院

专业（方向）： 经济统计学

指 导 教 师： 徐生霞



摘要

在经济高质量发展需求与科技创新驱动的时代背景下，新质生产力对区域经济发展的关键作用日益凸显。然而京津冀地区在新质生产力发展上面临区域不平衡、产业结构不合理等诸多挑战，因此，对该地区新质生产力的研究具有重要意义。

本文聚焦京津冀地区，引入 2010-2022 年面板数据，构建涵盖劳动者、劳动对象、劳动资料及科技水平的评价指标体系，运用熵权法与因子分析法测度新质生产力水平。从动态演进看，借助核密度图揭示其在时间进程中的发展态势；通过泰尔系数和变异系数等分析区域总体及内部差异。在经济效应实证方面，采用线性回归、时间固定效应等多种模型，探究新质生产力及相关因素对地区生产总值的影响，并进行稳健性检验及交互项模型分析。

研究发现：(1) 2010-2022 年京津冀地区新质生产力整体上升，区域增长态势与幅度因测度方法而异。(2) 京津冀地区新质生产力向均衡方向发展，北京优势突出，河北、天津虽落后但差距逐渐缩小。(3) 新质生产力水平对地区生产总值多呈显著正向影响。

本研究为京津冀地区新质生产力的发展规律，经济效应提供了有力支撑，对推动区域经济协同发展和产业升级具有重要现实意义。

关键词：新质生产力；统计测度；经济效应；时空演进；稳健性检验



ABSTRACT

In the context of the era characterized by the demand for high-quality economic development and the driving force of scientific and technological innovation, the crucial role of new productive forces of higher quality in regional economic development has become increasingly prominent. However, the Beijing-Tianjin-Hebei region faces numerous challenges in the development of new productive forces of higher quality, such as regional imbalance and an irrational industrial structure. Therefore, it is of great significance to conduct research on the new productive forces of higher quality in this region.

This paper focuses on the Beijing-Tianjin-Hebei region. By introducing panel data from 2010 to 2022, it constructs an evaluation index system that covers laborers, objects of labor, means of labor, and the level of science and technology. The entropy weight method and factor analysis method are employed to measure the level of new productive forces of higher quality. In terms of dynamic evolution, the kernel density plot is used to reveal its development trend over time. The Theil index, coefficient of variation, and other methods are used to analyze the overall regional differences and internal differences. In the empirical analysis of economic effects, multiple models such as linear regression and time fixed effects are adopted to explore the impact of new productive forces of higher quality and related factors on the regional gross domestic product. Additionally, robustness tests and interaction term model analysis are carried out.

The research findings are as follows: (1) From 2010 to 2022, the new productive forces of higher quality in the Beijing-Tianjin-Hebei region showed an overall upward trend, and the regional growth trends and magnitudes varied depending on the measurement methods. (2) The new productive forces of higher quality in the Beijing-Tianjin-Hebei region are developing towards equilibrium. Beijing has a prominent advantage, and although Hebei and Tianjin are lagging behind, the gap is gradually narrowing. (3) The level of new productive forces of higher quality generally has a significant positive impact on the regional gross domestic product.



This study provides strong support for understanding the development laws and economic effects of the new productive forces of higher quality in the Beijing-Tianjin-Hebei region, and it holds important practical significance for promoting the coordinated development of the regional economy and industrial upgrading.

Keywords: New-quality productive forces; Statistical measurement; Economic effect; Temporal and spatial evolution; Robustness test

目录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景和意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	1
1.2 国内外研究综述.....	2
1.2.1 关于新质生产力的统计测度及特征研究.....	2
1.2.2 新质生产力发展影响因素及发展路径相关研究.....	3
1.2.3 文献评述.....	4
1.3 研究内容及方法.....	5
1.3.1 研究内容.....	5
1.3.2 研究方法.....	6
2 新质生产力的统计测度.....	6
2.1 新质生产力评价指标体系的构建.....	6
2.2 数据来源与处理.....	11
2.3 测度方法选择与实施.....	12
3 京津冀区域新质生产力动态演进趋势与区域差异.....	16
3.1 京津冀地区新质生产力发展水平的动态演进趋势.....	16
3.2 京津冀区域总体新质生产力差异及来源.....	17
4 京津冀地区新质生产力的经济效应实证分析.....	24
4.1 指标选取及数据预处理.....	24
4.2 模型构建.....	28
4.3 影响效应分析.....	29
4.3.1 结果分析及模型检验.....	29
4.3.2 稳健性检验.....	32
5 结论与政策建议.....	36
5.1 研究结论.....	36
5.2 政策建议.....	38
5.3 不足与展望.....	38
参考文献.....	40
致谢.....	43



1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

党的十八大以来，我们全面贯彻新发展理念，不断深化对我国经济发展阶段性特征和规律的认识，更加强调发展的高质量，党的十九大报告宣告“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”，党的二十大报告强调“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”。2024年1月，习近平总书记首次全面系统阐述了新质生产力，并再次强调“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”概括地说，新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。它由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生，以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵，以全要素生产率大幅提升为核心标志，特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。

京津冀地区新质生产力的发展面临区域不平衡、产业结构不合理、人才流失、环境污染等多重挑战。北京、天津经济发达，而河北相对滞后，资源分配不均；河北传统产业依赖度高，创新能力不足；高端人才外流严重，本地教育资源有限；环境污染和资源短缺进一步制约了可持续发展。此外，行政壁垒和政策不协调也影响了区域协同创新。新质生产力的发展对京津冀优化经济结构、提升竞争力、实现可持续协同发展至关重要，契合国家创新驱动与区域协调发展战略需求。

因此，京津冀地区新质生产力发展水平的测度及其经济效应分析对推动高质量发展，实现共同富裕，推进中国式现代化具有重要意义。

1.1.2 研究意义

（一）理论意义：进一步拓展新质生产力理论体系在区域经济层面的应用研究。通过构建契合京津冀地区特征的新质生产力评价指标体系，有助于深化对新质生产力形成、发展及经济效应传导机制的理论认识，推动生产力经济学相关理论的创新与发展。

在统计理论与方法模型上，构建京津冀地区新质生产力发展水平的测度指标体系与经济效应模型，是对现有统计方法和经济模型在区域新质生产力研究应用中的创新探索。这将丰富统计指标设计与综合评价方法，为类似区域的相关研究提供可借鉴的量化分析方法，有助于提升经济现象量化分析的准确性与科学性。

（二）现实意义：精准解决京津冀地区经济发展面临的实际问题并为全国的类似问题提供经验。当前，京津冀地区在产业升级转型、区域协同创新、资源环境约束等方面面临诸多挑战。通过深入研究新质生产力发展水平及其经济效应，能够准确识别区域经济发展中的瓶颈与短板，并为针对性地制定解决方案提供依据。

推动京津冀地区经济高质量发展与协同共进，实现多重优势与目标。一方面，有助于培育区域经济新增长点，促进高新技术产业、战略性新兴产业在京津冀地区的集聚与发展，提升产业附加值与核心竞争力，推动产业结构向高端化、智能化、绿色化迈进，实现经济增长方式的转变与可持续发展。另一方面，通过促进新质生产力要素在区域内的合理流动与优化配置，加强京津冀三地产业协同创新与深度融合，打破行政壁垒与地域分割，提高区域经济一体化水平，增强京津冀地区整体经济实力与辐射带动能力，在全国经济发展格局中发挥更重要的示范引领与支撑作用，提升区域在全球产业链与创新链中的地位，吸引更多高端要素资源集聚，进一步推动区域经济社会的繁荣发展。

1.2 国内外研究综述

1.2.1 关于新质生产力的统计测度及特征研究

在新质生产力的统计测度方面，国内研究不断探索创新。最经典的方法是部分学者通过劳动者、劳动对象、劳动资料三个维度进行测度^{[1][2][3]}。部分学者在此基础上进行了创新从劳动者、劳动对象、劳动资料及优化组合四个维度构建综合评价指标体系^[4]，运用熵值法等方法对中国新质生产力发展水平进行测算，并利用多种模型分析其时空特征与影响因素^[5]。研究发现，中国新质生产力整体呈上升趋势，但区域间存在明显差距，且这种差距主要源于区域间差异，不同维度发展水平与增长速度各异。这一研究为理解新质生产力的区域发展不平衡提供了量化依据，对区域协调发展政策的制定具有重要参考价值。还有些学者^{[6][7]}从实体性要素和渗透性要素构建指标体系测算新质生产力水平，同样得出中国新质生产力

水平稳步增长的结论。他们进一步分析了各构成要素的发展态势及对经济增长的贡献，为后续研究新质生产力与经济增长的关系提供了坚实的量化基础，有助于深入挖掘新质生产力的增长动力源泉。

相比之下，国外在新质生产力统计测度方面相对侧重于高新技术产业与先进制造业领域的微观层面分析^[8]。例如美国，在信息技术产业研发投入强度、高端制造业生产效率提升幅度等方面的统计分析较为深入。然而，国外研究缺乏对宏观经济与社会层面综合影响的系统研究，在不同国家间的比较研究也相对不足^[9]。这种局限性使得难以全面反映新质生产力在全球范围内的发展全貌与规律，限制了对新质生产力宏观发展趋势的把握以及国际间经验的交流与借鉴。

在特征研究方面，国内学者紧密围绕马克思主义生产力理论对新质生产力内涵进行剖析，普遍认同其是劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合实现跃升的先进生产力形态。部分学者进一步从历史唯物主义视角出发，深入探讨其形成条件，认为新质生产力在技术革新驱动下，促使生产要素实现创新性配置与深度融合，进而推动产业升级转型，在经济社会发展进程中发挥着关键引领作用。

^[10]在特征方面，新质生产力凸显出高科技、高效能、高质量等显著特性，其增长模式具有更强的可持续性与驱动力，有力推动经济结构优化与全要素生产率提升，在满足人民高品质需求的同时，显著增强国内产业核心竞争力，成为经济高质量发展的核心支撑^[11]。与此同时，部分学者认为西方学者与媒体对新质生产力核心要义高度关注，多从发展战略、理念、生产质态及本质属性等层面进行阐释^[12]。他们认为新质生产力是推动经济高质量发展、摆脱传统增长模式的重要战略，是融合高科技、高效能、高质量理念的先进生产力，核心在于颠覆性科技创新，实现了对传统生产力的突破，与马克思主义生产力理论一脉相承，为经济增长注入新活力同时也丰富和发展了生产力理论^[13]。

1.2.2 新质生产力发展影响因素及发展路径相关研究

在影响因素方面，结合文献，通过实证研究发现，新质生产力的发展受多种因素综合影响。经济发展水平、产业结构、政府干预度、金融聚集度等因素对新质生产力发展影响显著^[14]，不同区域影响程度存在差异，东部地区经济发达、产业结构优化、创新资源集聚，新质生产力发展水平较高；中西部地区在政策推动下虽有发展潜力，但仍受多种因素制约^{[15][16]}。在要素投入与集聚方面，劳动力素质

至关重要，新质劳动者的数量和结构影响其发展，像江苏省凭借高等教育优势为新质生产力提供人才支持；研发资金和技术的投入与集聚，能激励创新和提升生产率。要素集聚在新质生产力促进经济增长中起中介作用，吸引优质要素优化配置。科技创新与应用是核心驱动力，推动传统产业升级、催生新兴产业，而科技成果转化应用也十分关键。在产业结构与发展层面，产业结构升级正向调节新质生产力发展，新兴产业和未来产业是重要增长点，如长江经济带下游地区产业体系完善，新质生产力发展水平高^[17]。同时政策支持与引导不可或缺，科技和产业政策能创造良好环境，区域协调发展政策可缩小地区差距^[18]。数字化与基础设施建设方面，数字技术提升经济效率、拓展市场，促进产业融合，完善的数字和能源等基础设施为新质生产力提供支撑。

在发展路径上，中国凭借独特的产业基础与治理模式探索前行。部分学者^[19]指出，中国依托完备的工业体系和庞大消费互联网市场优势，借助“官场 + 市场”治理模式，形成中央、地方和企业三方协同互动机制。地方政府积极响应中央政策，推动产业融合与升级，如各地出台政策扶持工业互联网发展、打造集采模式促进企业跨行业合作等，企业加大创新投入，加强与高校、科研机构合作，加速科技成果转化。在外国的发展路径中，美国以强大的信息技术产业为基石，凭借大公司治理传统推动新质生产力发展。在应对产业空洞化问题时，美国借助工业互联网整合全球产业链，如通用电气、微软等跨国企业组成工业互联网联盟，构建工业云平台，实现资源优化配置与协同生产。德国依靠深厚的制造业底蕴和行会治理模式，通过“工业 4.0”战略推动制造业智能化升级。其专业行会在制定行业标准、促进中小企业合作创新、保障劳动力市场稳定等方面发挥关键作用，助力德国在智能制造设备供应与智能工厂建设方面保持领先地位^[20]。

1.2.3 文献评述

随着新质生产力成为学术研究热点，众多学者从测度体系构建、经济效应探究以及区域差异分析等多个维度展开研究，成果丰硕，为后续研究奠定了坚实基础，也为京津冀地区新质生产力的研究提供了丰富的参考。

在测度体系构建方面，学者们积极探索，从不同视角构建了多元化的指标体系。目前新质生产力测度方法主要是熵权法为主，选取的指标多为劳动者，劳动对象，劳动资料为主，部分学者加入了科技因素，四个维度测算新质生产力。区

域差异研究方面，众多研究揭示了我国新质生产力区域发展不平衡的现状。通过研读长三角地区的新质生产力区域差异文章等，可以得知衡量区域差异的指标多为泰尔指数，衡量演进趋势的指标多为核密度图。在经济效应分析过程中，新质生产力对区域经济韧性和城市高质量发展的影响备受关注。学者们从多个角度衡量新质生产力对于经济高质量发展的影响效应。

综上所述，新质生产力对于经济高质量发展是有显著的正向影响的，所以从不同的变量构建指标能看出新质生产力在不同方面的影响效应，京津冀地区，需要结合其独特的经济、地理和政策环境，精准分析新质生产力的作用机制和影响因素。

1.3 研究内容及方法

1.3.1 研究内容

(1) 新质生产力的理论内涵以及影响因素

在深入了新质生产力的内涵和特征的情况下，进一步分析国内（重点京津冀地区）的新质生产力发展的文献，总结出新质生产力的量化指标，进而研究影响新质生产力的因素，为后文的研究提供基础。

(2) 新质生产力在京津冀地区的统计测度及区域差异

基于新质生产力的理论内涵和现有文献研究，从新质劳动者，新质劳动对象，新质劳动资料和科学技术四大维度（包含多级别量化指标）构建评价指标体系，该维度构建聚焦于科技、绿色和数字等关键领域，强调创新驱动在新质生产力发展中的重要作用，为后续对经济发展作用的研究奠定基础，用熵权法和因子分析法进行新质生产力的测度，之后计算每个省市各个维度的占比得分，具体分析各个省市发展的动力，并用泰尔系数查看三个省的内在差距，核密度图^[8]来可视化三个省新质生产力的演进趋势。

(3) 京津冀地区新质生产力对经济发展的作用

以京津冀地区为研究对象，在上述测度新质生产力的情况下，通过研究影响新质生产力发展的指标对于经济发展具体影响，总结出新质生产力对于经济发展的重要影响因素，利用线性回归，非线性回归，时间固定效应模型，双向固定效应模型和交互项模型分析影响因素，从而归纳出促进区域经济发展的重要方向。

1.3.2 研究方法

本文的研究方法主要包括文献研究法，数据对比法，实证研究法及模型构建法，具体如下：

(1) 文献研究法。通过知网，谷歌学术等多个渠道，搜集新质生产力的相关文献研究，了解已有研究思路和方法，为本文京津冀地区新质生产力测算和经济效应分析提供一定的理论基础。

(2) 数据对比分析法。将京津冀新质生产力的水平及其三个衡量指标按地区，按维度进行对比分析，从而了解京津冀地区的新质生产力的变动发展趋势。

(3) 实证研究法及模型构建法。为测度京津冀地区的新质生产力，运用熵值法等选取四个维度的指标和它的次级指标，建立合适的统计模型测度新质生产力。为探究新质生产力对于经济的效应分析，基于文献等资料，收集数据，借助统计软件建立模型，研究影响新质生产力当中对经济发展的重要影响因素，并对成因进行分析和解释，深入分析京津冀地区的新质生产力的经济效应。

2 新质生产力的统计测度

2.1 新质生产力评价指标体系的构建

在对新质生产力的研究中，变量的选取对于准确衡量其发展水平和影响因素至关重要。在阅读了大量的相关文献之后，借鉴多篇相关研究成果，本文选取了一系列具有代表性的变量，旨在全面、深入地剖析新质生产力的内涵与特征。结果如下表 1 所总结。

表 1 现有研究指标构建对比表

来源	变量维度	具体变量
平萍 ^[1]	劳动者、劳动对象、劳动资料	新型劳动者：受教育程度、人力资本结构、R&D 研究人员数量、人均工资、第三产业从业人员比重、高校在校学生占比、外出劳动力 革命性劳动对象：人均 GDP、传统基础设施、R&D 经费占 GDP 比重、人均专利数量、环保力度、森林覆盖率、污染排放 高阶劳动资料：高技术产业、战略性新兴产业、低能源消耗、高生产效率、机器人数量、数字信息效率、数字化水平

续表 1 现有研究指标构建对比表

来源	变量维度	具体变量
庄定鹏 ^[2]	新劳动者、新生产资料、新劳动对象	新劳动者：文化程度、培育经费、知识积累潜能、创新精神、创业精神、就业理念 新生产资料：物质生产资料（数字基础设施、能源消耗）、无形生产资料（科技创新水平、数字化水平） 新劳动对象：产业形态（高技术产业、软件服务、未来产业）、生产组织（信息化、绿色化）
吴怀广 ^[4]	劳动者、劳动对象、劳动资料、优化组合	劳动者：工作报酬、就业结构、文化程度、人才资源、人才潜力、创新精神、创业精神 劳动对象：高技术产业规模、新兴业态、数字经济、绿色生态、可再生能源 劳动资料：传统设施、数字设施、智能工具、企业智能 优化组合：成果转化、产品创新、创新能力、绿色生产、资源循环
韩文龙 ^[6]	实体性要素、渗透性要素	实体性要素：新劳动者（新产业员工数、新产业员工教育结构、新产业员工技能结构）、新劳动资料（工业机器人渗透度、集成电路产量、5G 移动用户数、国家重大科技基础设施建设数）、新劳动对象（新能源发电比重、特高压输电线路数、新能源利用效率、新材料产业产值、新材料上市企业数） 渗透性要素：新技术（高技术研发人员、高技术研发经费投入、高技术研发机构数、高技术发明专利申请数、高技术新产品销售收入）、生产组织（电子商务企业数、人工智能企业数、工业污染治理完成投资、两化融合水平）、数据要素（移动互联网接入数据流量、数据处理和运营服务收入、数据交易所数量）
叶青 ^[11]	劳动者、劳动资料、劳动对象	劳动者：素质水平、教育投入、生产效率、人均收入、创新精神、创业活跃度 劳动资料：战略性产业占比、未来产业、绿色资源、绿色发明成果、环境保护、投入强度、公路密度、铁路密度、光纤长度、互联网渗透度、能源消耗、数字要素、无形资料、算力资源 劳动对象：未提及具体细分，主要从产业角度涵盖新兴产业等相关内容
王钢 ^[7]	实体性要素、渗透性要素	实体性要素：新型劳动者（新产业员工数、新型劳动者人力支撑、新产业员工教育结构、新产业员工技能结构）、新型劳动资料（工业机器人渗透度、集成电路发展、数字基础设施）、新型劳动对象（新能源发电占比、新能源利用效率、新材料产业产值、新材料上市企业数） 渗透性要素：新技术（高新技术研发人力、高新技术研发投入、高新技术研发机构、科技创新成果、技术合同成交额 / GDP）、生产组织、数据要素（移动互联网流量、数据处理、数据交易量）

续表 1 现有研究指标构建对比表

来源	变量维度	具体变量
成小平 ^[10]	实体性三要素、渗透性两特征	新质劳动者：教育程度、人力结构、就业意识、创业活跃度、劳动生产率 新质劳动资料：生产工具、集成电路、基础设施、能源消耗 新质劳动对象：新兴产业、未来产业、高技术产业 科技创新：创新投入、创新产出 生产组织：数字化、智能化、绿色化
颜克高 ^[3]	新质生产资料、新质科学技术、新质劳动力	新质生产资料：新型生产设备水平（新增航空航天设备公司数、新增量子通讯设备公司数等）、新型基础设施建设水平（每平方千米移动电话基站个数、每平方千米长途光缆线路长度等） 新质科学技术：数字信息技术水平（新增机器人公司数、新增人工智能技术公司数等）、知识应用技术水平（技术市场成交额 / 主营业务收入、R&D 经费 / GDP 等）、绿色生产技术水平（新产品销售收入 / 能源消耗总量等） 新质劳动力：人才培养规模（R&D 人员全时当量 / 就业人数、每 10 万人口中接受高等教育的在校生人数等）、人才素质水平（软件业务收入 / 工业增加值等）

现有研究在指标构建方面，多从劳动者、劳动对象、劳动资料等维度展开，但分类与侧重点各有不同。部分研究聚焦于传统的劳动者、劳动对象、劳动资料维度，变量选取围绕受教育程度、人均 GDP、高技术产业等展开；有的研究将要素分为实体性与渗透性要素，前者关注新产业员工结构、工业机器人渗透度等，后者涉及新技术研发与数据要素等；还有研究提出新质生产资料、新质科学技术、新质劳动力等维度，从新型生产设备、数字信息技术、人才培养规模等角度构建指标。这些研究从不同视角丰富了相关领域的指标体系，为后续研究及我的研究提供了多元参考。

在上述文献分类研究的基础上，借鉴上述多篇文章的研究成果，并结合京津冀地区科技发展，技术资料，区位优势等各方面的特征，本文围绕劳动者，劳动对象，劳动资料和科技水平四个维度，从 16 个指标着手，能够更全面、准确地对新质生产力进行研究和分析，为深入探讨新质生产力的发展规律和影响因素提供有力支持，指标选取如下表 2 所示。



表 2 新质生产力指标体系构建

分类	具体指标	解释	方向
劳动者 (X1)	人均受教育平均年限 (x11)	指一定时期内, 某地区所有受教育者接受教育的平均时长, 以年为单位, 反映劳动者受教育水平	+
	规上工业企业 R&D 人员全时当量 (h) (x12)	将规模以上工业企业中 R&D 活动非全时人员按实际工时折算为全时人员的数量, 以小时计量, 体现 R&D 人力投入总量	+
	第三产业就业比重 (%) (x13)	第三产业就业人数在总就业人数中的占比, 反映劳动力在第三产业的分布及产业结构状况	+
劳动对象 (X2)	集成电路产量 (亿块) (x21)	电子信息产业中集成众多元件的微型芯片产量, 体现半导体领域基础元件生产规模	+
	高技术产业业务收入 (千元) (x22)	高技术产业企业经生产、销售等经营活动获得的收入, 以千元计, 反映产业经营规模与效益	+
劳动资料 (X3)	互联网宽带接入端口数 (万个) (x31)	用于连接互联网的宽带设备端口数量, 以万为单位, 衡量地区互联网基础设施水平	+
	光缆线路长度 (公里) (x32)	用于传输光信号的光缆铺设长度, 反映通信网络覆盖范围与传输能力	+
科技水平 (X4)	分地区授权专利数 (个) (x41)	不同地区经审批被授予专利权的专利数量, 体现地区技术创新成果	+
	规上工业企业产业创新经费 (万元) (x42)	规模以上工业企业用于产业创新活动的资金总和, 反映企业创新投入力度	+
	软件业务收入 (万元) (x43)	软件企业通过销售产品、提供服务所得收入, 体现地区软件研发及服务发展水平	+
	人均互联网接入端口数 (个) (x44)	平均每人拥有的互联网宽带接入端口数, 反映互联网接入设施普及程度	+
	每百人创新企业数 (个) (x45)	每一百人中创新型企业的数量, 体现地区创新企业密度与创新活力	+
	二氧化硫排放 / GDP (%) (x46)	二氧化硫排放量与国内生产总值的比值, 反映经济发展中的环境污染程度	-
	绿色专利申请数 / 专利申请数 (%) (x47)	绿色技术领域专利申请数在总专利申请数中的占比, 体现对绿色技术创新的关注	+
	电信业务总量 (亿元) (x48)	以货币形式呈现的电信企业提供电信服务的总量, 反映电信业务发展规模	+

续表 2 新质生产力指标体系构建

分类	具体指标	解释	方向
	电子商务销售额(万元) (x49)	通过电商平台进行商品和服务交易的金额,体现地区电商发展规模与活跃度	+

在劳动者相关变量的选取上,参考了骆荣耀、李春浩和杨尊尊在《新质生产力:水平测度、时空演变与区域差异研究》中的研究思路^[21]。人均受教育平均年限反映了劳动者的受教育水平,是衡量人力资源素质的重要指标,该指标体现了对劳动者知识储备和技能提升的关注,对新质生产力的发展具有正向促进作用。规上工业企业 R&D 人员全时当量这一变量,同样借鉴自上述研究,它将规模以上工业企业中 R&D 活动非全时人员按实际工时折算为全时人员的数量,精准地体现了 R&D 人力投入总量,对于推动技术创新和新质生产力的发展意义重大。第三产业就业比重在一定程度上反映了劳动力在不同产业间的分布情况以及产业结构的优化程度,这一变量的选取参考了多篇关于产业结构与经济发展关系的研究,如刘通在《新质生产力对产业链供应链现代化的影响——兼论国内国际双循环的中介效应》^[13]中对产业结构相关内容的分析,其对新质生产力的发展具有积极的正向作用^[22]。

对于劳动对象相关变量,集成电路产量和高技术产业业务收入的选取具有重要意义。集成电路产量作为电子信息产业的关键基础元件生产规模的体现,反映了半导体领域的发展水平,这一变量的选取参考了行业发展相关研究以及对新质生产力产业基础的分析。高技术产业业务收入则直观地反映了高技术产业的经营规模与效益,借鉴了众多关于产业经济研究的成果,这两个变量均为正向指标,对新质生产力的发展起到积极的推动作用。

在劳动资料方面,互联网宽带接入端口数和光缆线路长度是衡量地区互联网基础设施水平和通信网络覆盖范围的重要变量。参考了杨彦炯在《新质生产力测度选择模型的构建与应用》^[23]中对数字基础设施相关指标的研究,这两个变量分别从网络接入端口数量和光缆铺设长度两个维度,反映了地区信息通信的硬件基础,对新质生产力的发展具有正向促进作用。

在科技水平相关变量的选取上,综合参考了多篇研究成果。分地区授权专利数和规上工业企业产业创新经费分别从技术创新成果和企业创新投入力度两个方

面,体现了地区的科技研发实力和创新活跃度,这与郭春娜、于法稳和孙咏在《新质生产力测度:理论依据、指标体系与应用研究》^[24]中对创新指标的选取思路一致。软件业务收入反映了地区软件研发及服务的发展水平,借鉴了相关产业研究中对软件产业重要性的分析。人均互联网接入端口数进一步衡量了互联网接入设施的普及程度,与互联网宽带接入端口数相互补充,更全面地反映互联网基础设施对新质生产力的影响。每百人创新企业数体现了地区创新企业的密度和创新活力,参考了关于区域创新环境研究的相关文章。二氧化硫排放 / GDP 作为负向指标,反映了经济发展过程中的环境污染程度,提醒在追求新质生产力发展时要注重绿色可持续发展,这一指标的选取参考了可持续发展相关研究^[25]。绿色专利申请数 / 专利申请数则体现了对绿色技术创新的关注,符合新质生产力绿色发展的理念,借鉴了绿色发展相关研究成果。电信业务总量和电子商务销售额分别从电信业务发展规模和电商发展规模与活跃度两个角度,反映了信息产业和数字经济的发展情况。

2.2 数据来源与处理

数据来源于国家统计局与各省统计局官网,《中国统计年鉴》和各省当地的统计报告,马克数据网,万得数据网等。

标准化:由于数据单位差异较大,不同指标的量纲差异会使数据之间缺乏可比性,无法准确反映各指标对新质生产力的贡献程度为降低量纲导致的影响,故对所有数据进行标准化,标准化能够提升研究分析的精度,使研究结果更准确地反映新质生产力的实际情况。在确定指标权重和计算综合指数时,标准化后的数据能更精确地体现各指标的相对重要性和贡献度。在运用熵值法和因子分析系确定指标权重时,标准化后的数据能更准确地反映指标所蕴含的信息熵,从而使权重的确定更加科学合理。

相关性检验:从图 1 中可知,部分变量间呈现出较强的正相关,如高技术产业业务收入与规上工业企业研发经费、规上工业企业 RD 人员全时当量等,说明研发投入和人力投入对高技术产业发展有显著促进作用。电子商务销售额与互联网宽带接入端口数也呈较强正相关,表明网络基础设施的完善有利于电商业务拓展。也存在负相关关系,如二氧化硫排放 / GDP 与其他创新、数字化相关变量

多呈负相关，意味着随着创新和数字化发展，经济发展对环境的负面影响可能降低，符合新质生产力绿色发展的理念。

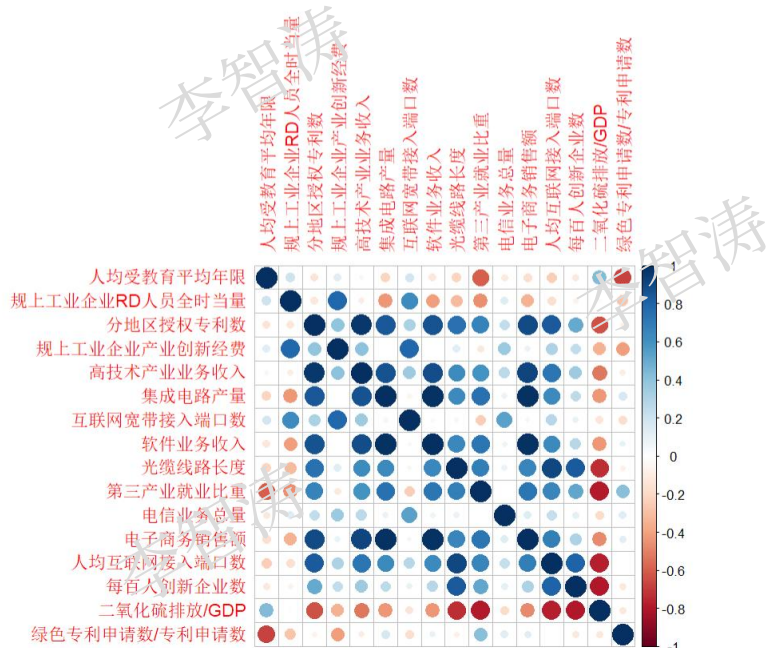


图1 相关系数热力图

2.3 测度方法选择与实施

熵权法

(1) 对数据进行分向标准化

$$x_{ij}^* = \frac{x_{ij} - \min(x_j)}{\max(x_j) - \min(x_j)} \quad (2.1)$$

$$x_{ij}^* = \frac{\max(x_j) - x_{ij}}{\max(x_j) - \min(x_j)} \quad (2.2)$$

(2) 计算指标比重

$$p_{ij} = \frac{x_{ij}^*}{\sum_{i=1}^n x_{ij}^*} \quad (2.3)$$

(3) 计算信息熵

$$e_j = -k \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln(p_{ij})$$

(2.4)

(4) 差异系数

$$d_j = 1 - e_j$$

(2.5)

(5) 计算权重

$$w_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^m d_j}$$

(2.6)

表 3 指标权重表

指标	数值	指标	数值
人均受教育平均年限	0.028	规上工业企业 RD 人员全时当量	0.034
分地区授权专利数	0.064	规上工业企业产业创新经费	0.034
高技术产业业务收入	0.088	集成电路产量	0.147
互联网宽带接入端口数	0.056	软件业务收入	0.149
光缆线路长度	0.043	第三产业就业比重	0.039
电信业务总量	0.105	电子商务销售额	0.104
人均互联网接入端口数	0.034	每百人创新企业数	0.031
二氧化硫排放 / GDP	0.016	绿色专利申请数 / 专利申请数	0.021

上表 3 是计算的指标权重，可以看出集成电路产量，软件业务收入，电子商务销售额电信业务总量为高权重指标，中等权重指标（如分地区授权专利数、高技术产业业务收入）反映了创新能力的重要性，低权重指标（如光缆线路长度、二氧化硫排放 / GDP）表明基础设施和环境影响在评价中相对次要，但仍不可忽视。

通过熵权法可以测算出北京天津河北的每年的新质生产力得分（新质生产力

水平），结果如下表 4 所展示。

表 4 新质生产力测度结果展示

年份	北京	天津	河北
2010	0.222	0.111	0.090
2011	0.264	0.167	0.137
2012	0.347	0.210	0.113
2013	0.435	0.197	0.211
2014	0.334	0.259	0.218
2015	0.437	0.272	0.261
2016	0.485	0.385	0.356
2017	0.471	0.306	0.292
2018	0.619	0.391	0.450
2019	0.600	0.494	0.383
2020	0.558	0.317	0.433
2021	0.658	0.485	0.403
2022	0.656	0.443	0.447

上表 4 为熵权法测算出的新质生产力水平指数，整体来看各个省份呈现上升趋势，下面用尝试因子分析法来测算新质生产力，分别进行巴特利特球检验，KMO 检验和碎石图确定是否可以进行因子分析和因子数量选取，结果如下表所示。

表 5 巴特利特球形检验结果表

统计量名称	数值
卡方统计量 (chisq)	1098.526
p 值	0.000
自由度 (df)	120

表 6 KMO 检验结果表

变量名称	MSA	变量名称	MSA
Overall MSA	0.7	规上工业企业产业创新经费	0.43
人均受教育平均年限	0.62	高技术产业业务收入	0.78
规上工业企业 RD 人员全时当量	0.52	集成电路产量	0.77
分地区授权专利数	0.89	互联网宽带接入端口数	0.43
第三产业就业比重	0.73	软件业务收入	0.70
电信业务总量	0.62	光缆线路长度	0.75
电子商务销售额	0.89	每百人创新企业数	0.78
人均互联网接入端口数	0.69	二氧化硫排放 / GDP	0.67
绿色专利申请数 / 专利申请数	0.38		

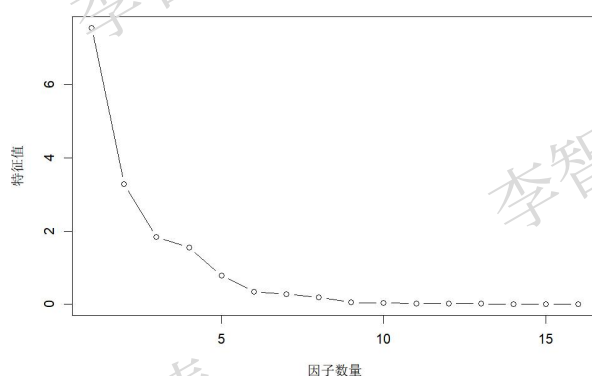


图 2 因子分析碎石图

经过对数据组的 kmo 检验及巴特利特球形性检验，适合进行因子分析，所以进行因子分析法测度新质生产力，结合碎石图及特征值的结果，综合选择 4 因子数量，结果如下表 7。

表 7 因子分析法测度的新质生产力

年份	北京	天津	河北
2010	-0.66	-2.93	-3.81
2011	-0.39	-2.55	-3.55
2012	0.38	-1.82	-2.73
2013	0.67	-1.71	-2.68
2014	1.26	-1.36	-2.40
2015	2.01	-0.48	-1.81
2016	2.35	-0.15	-0.64
2017	3.60	-0.32	0.61
2018	3.60	-0.07	1.30
2019	3.40	-0.17	1.36
2020	2.65	-0.04	1.56
2021	1.61	-0.91	2.34
2022	1.36	-0.58	1.73

通过熵权法和因子分析法分别测度了新质生产力水平，接下来进一步研究京津冀地区新质生产力的时空演进趋势及区域差异。

3 京津冀区域新质生产力动态演进趋势与区域差异

3.1 京津冀地区新质生产力发展水平的动态演进趋势

结合文献，为研究京津冀地区动态演进趋势，通过核密度图来可视化趋势^{[18][26]}。利用上述两种方法测度出的结果分别测度，结果如下图 3, 4 所示，峰度代表着特定综合得分区间的地区分布密度，峰度降低，意味着在各年份中，原本集中在某些得分区间的地区数量在减少，地区间新质生产力发展水平的差异在缩小。早期，较多地区集中在较低得分水平，随着时间的发展，各地区新质生产力综合水平整体提升，且分布更为分散，不再过度聚集于某一范围。

这一变化可能是多种因素共同作用的结果。一方面，各地积极的政策扶持和对科技创新、产业升级的投入，推动了新质生产力的普遍发展，使得原本落后地区能够追赶上来；另一方面，区域间的合作与交流不断加强，资源共享和技术外溢效应凸显，带动了整体水平的提升，促进了均衡发展。

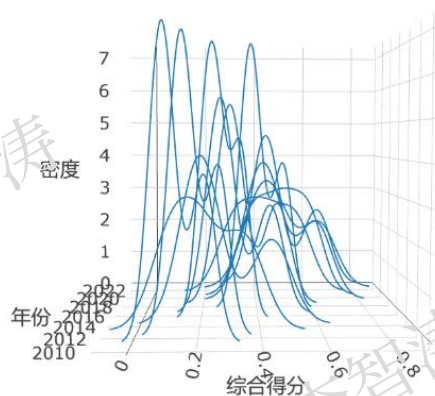


图3 熵权法核密度图

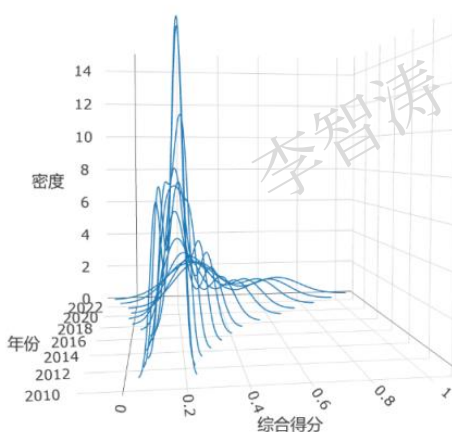


图4 因子分析核密度图

总体而言，峰度逐渐降低反映出京津冀地区新质生产力发展在时间进程中，朝着更加均衡的方向演进，地区间的协同发展取得了一定成效，也为后续进一步提升区域新质生产力水平、实现经济高质量发展奠定了良好基础。

新质生产力在时空演进中呈现出鲜明特征。时间维度上，以加速发展之姿，实现阶段性跃迁，从特定领域局部萌芽逐步向各领域全面渗透。空间维度里，于优势区域集聚后向外辐射扩散，在全球范围竞争与合作并行，且在城乡间虽存差异但融合趋势渐显。这些演进趋势反映出其发展的动态过程，不仅彰显着科技创新与产业变革的驱动力量，也为经济社会发展带来新机遇与挑战，指引着未来发展方向，需把握其规律，以更好推动经济高质量发展与产业升级转型。

3.2 京津冀区域总体新质生产力差异及来源

对新质生产力的测度结果进行可视化以便于观测区域的差异，整体趋势，熵权法三个省份新质生产力综合得分总体呈上升趋势，说明京津冀地区在这期间新质生产力不断发展，北京得分一直处于领先，显示其在新质生产力发展方面具有较强优势。而因子分析法北京则出现上升乏力微弱下降趋势。河北和天津的得分虽相对北京较低，但也有各自的增长轨迹，反映出京津冀地区在新质生产力发展上存在一定梯度差异。

(1) 阶段性变化方面熵权法北京在 2013 - 2014 年间得分有所下降, 之后又稳步上升, 2021 年达到阶段性高点后稍有回落, 河北在 2017 年有明显下降, 随后回升, 天津在 2020 年得分显著下降。因子分析法中在 2017 年后北京和天津开始出现上升乏力或下降的趋势。说明其发展过程并非一帆风顺, 可能受到政策调整、产业转型等因素影响。

(2) 区域差距方面, 三省份之间的差距在不同年份有所波动。早期北京与天津、河北的差距较大, 随着时间推移, 河北和天津不断追赶, 差距有所缩小, 但仍存在一定距离。这表明京津冀地区在新质生产力协同发展方面取得了一定成效, 但区域间发展不平衡的状况依然存在。

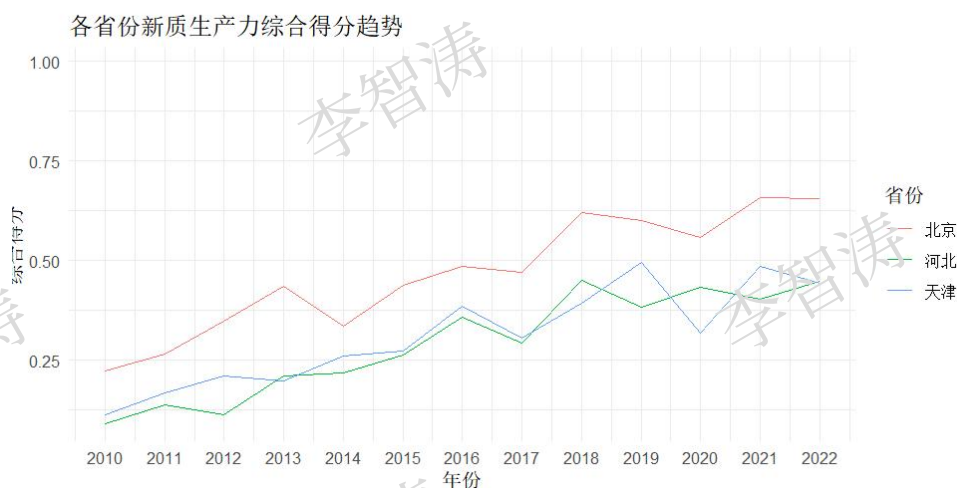


图 5 熵权法新质生产力趋势图

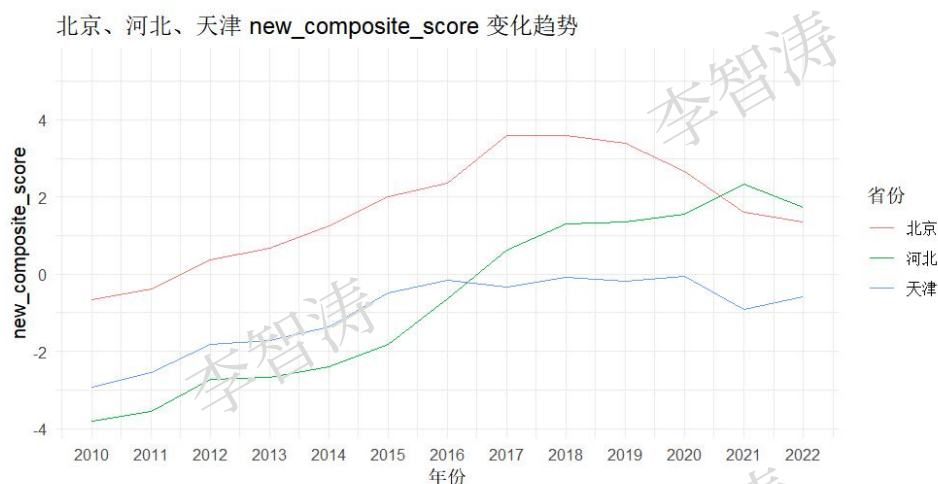


图 6 因子分析新质生产力趋势图

综合图 5 图 6 来看，在 2010 - 2022 年期间，北京、河北、天津新质生产力综合得分在两种测度方法下均呈现总体增长态势，同时都存在阶段性波动，说明三地新质生产力水平不断提升，但发展过程受多种因素干扰并非平稳直线上升。然而，两种方法也存在明显差异，一是得分数值与尺度不同，反映出量化评价标准的差异；二是增长幅度表现有别，体现出不同方法对发展变化的敏感度差异。

结合文献，为详细研究三个省的新质生产力侧重点，我分别对两种方法的新质生产力在不同维度的得分进行计算^[15]，结果如下表 8，表 9。

表 8 熵权法分维度得分表(%)

指标	省份	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2022
劳动者	北京	21.0	16.4	13.4	9.0	7.7	6.3	9.0
	河北	19.5	21.6	19.9	19.3	12.8	11.4	14.8
	天津	23.0	23.9	21.4	20.2	14.5	9.4	16.3
劳动对象	北京	13.9	10.7	15.3	20.5	22.1	28.4	33.6
	河北	1.0	2.3	2.1	2.9	9.4	7.8	17.3
	天津	4.5	3.9	5.9	5.0	6.4	7.5	9.6
劳动资料	北京	5.8	7.0	7.9	10.5	8.6	9.4	8.8
	河北	3.8	11.3	8.7	14.8	16.2	10.1	15.5
	天津	1.8	7.4	8.3	8.2	11.4	16.9	14.0
科技水平	北京	59.3	65.9	63.5	59.9	61.7	56.0	48.6
	河北	75.7	64.7	69.4	62.3	61.2	61.3	59.1
	天津	70.8	68.8	64.4	66.6	67.7	62.3	52.4

表 9 因子分析分维度得分表(%)

指标	省份	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2022
劳动者	北京	21.0	16.4	13.4	9.0	7.7	6.3	9.0
	河北	19.5	21.6	19.9	19.3	12.8	11.4	14.8
	天津	23.0	23.9	21.4	20.2	14.5	9.4	16.3

续表 9 因子分析分维度得分表(%)

指标	省份	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2022
劳动对象	北京	13.9	10.7	15.3	20.5	22.1	28.4	33.6
	河北	1.0	2.3	2.1	2.9	9.4	7.8	17.3
	天津	4.5	3.9	5.9	5.0	6.4	7.5	9.6
劳动资料	北京	5.8	7.0	7.9	10.5	8.6	9.4	8.8
	河北	3.8	11.3	8.7	14.8	16.2	10.1	15.5
	天津	1.8	7.4	8.3	8.2	11.4	16.9	14.0
科技水平	北京	59.3	65.9	63.5	59.9	61.7	56.0	48.6
	河北	75.7	64.7	69.4	62.3	61.2	61.3	59.1
	天津	70.8	68.8	64.4	66.6	67.7	62.3	52.4

2010年各省份各项占比情况

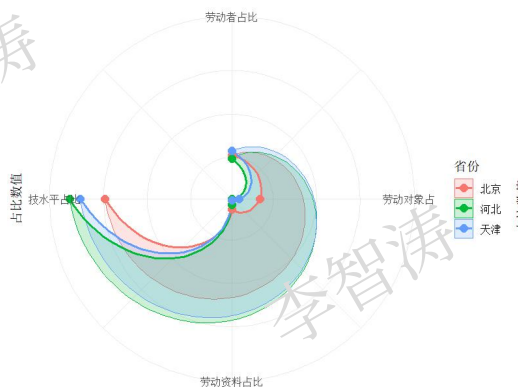


图 7 熵权法 2010 分维度占比

2022年各省份各项占比情况

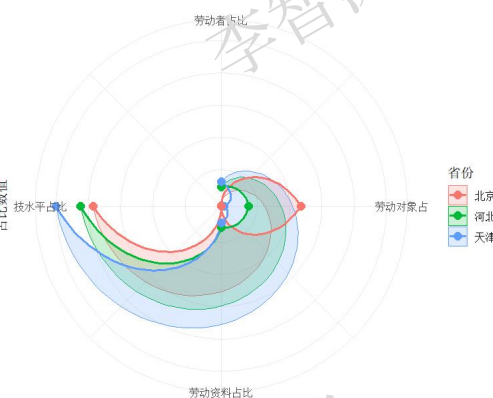


图 8 熵权法 2022 分维度占比图

2010年各省份各项占比情况

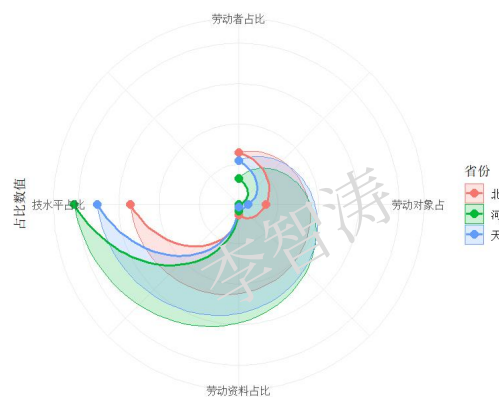


图 9 因子分析法 2010 分维度占比图

2022年各省份各项占比情况

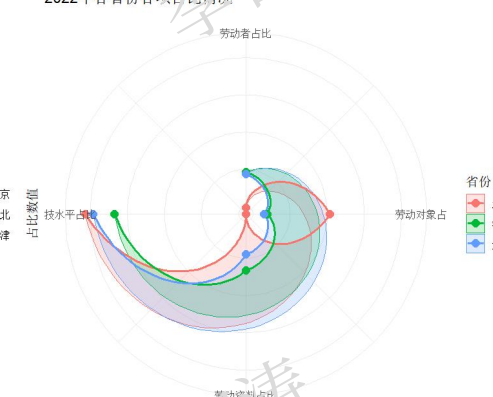


图 10 因子分析法 2022 分维度占比图

上述图 7,8 为熵权法 2010 年和 2022 年分维度占比的对比图,图 9,10 为因子分析法的分维度对比图。

在劳动者要素方面,北京在早期占比较高,但呈逐年下降趋势,河北和天津则有一定波动上升态势。这反映出北京可能因产业结构持续高端化,对劳动力素质要求不断提升,导致普通劳动者占比相对下降;而河北、天津在产业发展过程中对劳动力吸纳有所变化。

劳动对象上,北京占比增长显著,从 2010 年的 13.88% 提升至 2022 年的 33.66%,显示其在资源利用、产业拓展等方面不断深化,对劳动对象的开发利用能力增强;河北虽有增长但幅度较小,天津则相对稳定且处于中间水平,体现出三地在产业发展深度和广度上的差异。

劳动资料维度,河北的增长较为突出,从 2010 年的 3.82% 升至 2022 年的 15.50%,说明其在基础设施建设、生产工具更新等方面投入加大;北京和天津地区也有增长,但幅度和节奏不同,反映出不同的产业发展重点和投入策略。

科技水平方面,北京始终保持领先的地位,虽然有波动但占比维持高位,彰显其强大的科研创新实力和科技资源优势;河北和天津占比相对较低,不过也在逐步提升,表明在科技投入和发展上不断追赶。

从占比情况的雷达图看,2010 - 2022 年三地在各要素上的结构发生明显变化。北京劳动对象和科技水平占比优势扩大,劳动者占比优势缩小;河北劳动资料占比提升显著,各要素结构逐步优化;天津则相对均衡发展,各要素占比变化相对平稳。

总体而言,三地新质生产力相关要素在过去十余年呈现不同发展轨迹和特点,反映出各自产业结构调整、经济发展模式转变以及资源配置策略的差异。未来,河北和天津可借鉴北京经验,加大科技投入,优化要素配置,提升新质生产力水平,实现区域协调发展。

为进一步观测区域差异,选择用泰尔系数和变异系数进行衡量,泰尔系数能够从多维度分解区域差异,精准揭示组内与组间的差异程度;变异系数则可通过相对离散程度,直观反映区域数据的波动情况。并对结果进行可视化。结果如下表 10 所示。

表 10 泰尔指数对比表

年份	熵权法	因子分析
2010	0.079	0.024
2011	0.039	0.018
2012	0.094	0.015
2013	0.070	0.021
2014	0.015	0.023
2015	0.029	0.026
2016	0.008	0.046
2017	0.025	0.061
2018	0.019	0.067
2019	0.016	0.062
2020	0.025	0.066
2021	0.020	0.106
2022	0.017	0.113

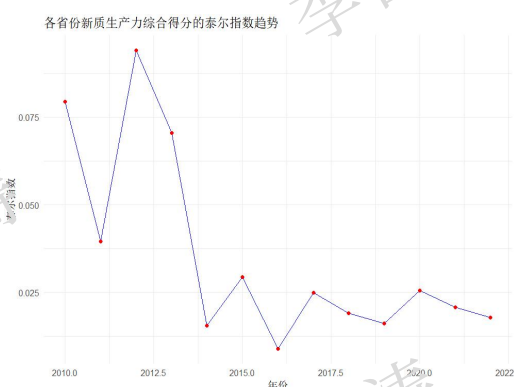


图 11 熵权法泰尔指数图



图 12 因子分析泰尔指数图

如图 11,12 所示, 2010 - 2022 年, 熵权法与因子分析所得泰尔系数波动明显且无一致单调趋势, 反映新质生产力区域差异不稳定。多数年份熵权法泰尔系数

高于因子分析，表明前者对区域差异更敏感。因子分析泰尔系数后期上升，暗示区域发展不平衡性加剧。两种方法从不同维度展现新质生产力区域差异情况，为判断区域发展均衡程度提供参考。后续需结合更多经济社会因素，深入探究差异波动根源及变化趋势，以更好推动区域协调发展。下面引入变异系数进一步研究，结果如下表 11 所示。

表 11 变异系数表

年份	变异系数（熵权法）	变异系数（因子分析）
2010	0.501	0.486
2011	0.350	0.500
2012	0.527	0.497
2013	0.474	0.471
2014	0.217	0.476
2015	0.304	0.437
2016	0.165	0.570
2017	0.279	0.702
2018	0.243	0.699
2019	0.220	0.761
2020	0.276	0.758
2021	0.252	0.804
2022	0.236	0.801

从上表 11 的 2010 - 2022 年变异系数数据来看，熵权法和因子分析所呈现的结果存在一定差异且各自展现出不同的变化趋势。熵权法下的变异系数在 0.165 - 0.527 之间波动，整体波动幅度相对较小，前期数值较高，2014 年后呈下降趋势，这表明在熵权法测度下，新质生产力区域差异前期较为明显，之后有逐渐缩小的态势。而因子分析的变异系数在 0.437 - 0.804 之间波动，整体呈上升趋势，说明因子分析测度的新质生产力区域差异在不断扩大。两种方法结果的差异可能源于

其原理不同，熵权法侧重于数据本身的离散程度，而因子分析通过提取公共因子简化数据结构。

综合以上两种方法，分析 2010 - 2022 年熵权法与因子分析法对新质生产力区域差异的测度结果可知，两种方法虽均反映出区域差异情况，但各有特点。熵权法对区域差异更为敏感，其泰尔系数多数年份高于因子分析法，且变异系数变化显示区域差异前期明显、后期有缩小态势。因子分析法的变异系数虽呈上升趋势，反映区域差异在其测度下不断扩大，但熵权法在展现区域差异变化细节上更具优势。鉴于熵权法能精准呈现区域差异变化、原理契合研究需求，且其结果对政策制定和资源分配有重要参考价值，后续研究选择熵权法所测算的新质生产力水平，有助于更深入地剖析新质生产力区域差异的波动根源，把握其变化趋势，为推动区域协调发展提供更具针对性和有效性的依据。

4 京津冀地区新质生产力的经济效应实证分析

4.1 指标选取及数据预处理

结合文献^{[21][5]}，我选取了以下变量作为控制变量，地区生产总值作为因变量，熵权法测度出的新质生产力水平为主要解释变量，数据可从统计年鉴，政府网站，国家统计局和京津冀各省统计局官网等渠道获取。我广泛查阅了国内外相关学术资料，经典文献，系统梳理了过往研究中对这些变量的使用情况，最终统计出了各控制变量在相关研究中的选取频率，详细结果如下表 12 所示。

表 12 控制变量选取频次表

控制变量	频次	相关文献	主要作用
产业结构相关变量	5	《新质生产力对中国经济增长的影响 —— 基于要素集聚的中介效应和产业结构的调节效应》《中国新质生产力水平测度及其对经济高质量发展的影响效应》《新质生产力水平测算与中国经济增长新动能》《新质生产力赋能经济高质量发展的影响路径 —— 基于新质生产力统计测算》《新质生产力对制造业高质量发展的影响研究》	衡量产业结构优化程度，反映经济结构变化，探究其在新质生产力与经济增长（或高质量发展、制造业高质量发展）关系中的作用，以及对二者关系的调节效应

续表 12 控制变量选取频次表

控制变量	频次	相关文献	主要作用
经济发展水平相关变量	5	《新质生产力对中国经济增长的影响 —— 基于要素集聚的中介效应和产业结构的调节效应》《中国新质生产力水平测度及其对经济高质量发展的影响效应》《新质生产力对制造业高质量发展的影响研究》《新质生产力水平测算与中国经济增长新动能》《新质生产力赋能经济高质量发展的影响路径 —— 基于新质生产力统计测算》	体现地区经济的总体规模和发展程度，控制经济基础对新质生产力与经济增长（或高质量发展）关系的影响，分析不同经济发展水平下新质生产力的作用差异
政府干预相关变量	4	《新质生产力对中国经济增长的影响 —— 基于要素集聚的中介效应和产业结构的调节效应》《中国新质生产力水平测度及其对经济高质量发展的影响效应》《新质生产力水平测算与中国经济增长新动能》《新质生产力对制造业高质量发展的影响研究》	反映政府对经济活动的干预程度，考量政府行为在新质生产力发展和经济增长（或高质量发展、制造业高质量发展）过程中的作用，排除政府政策因素对研究结果的干扰
对外开放相关变量	4	《新质生产力对中国经济增长的影响 —— 基于要素集聚的中介效应和产业结构的调节效应》《中国新质生产力水平测度及其对经济高质量发展的影响效应》《新质生产力水平测算与中国经济增长新动能》《新质生产力对制造业高质量发展的影响研究》	衡量地区经济与国际市场的联系紧密程度，控制对外贸易和外资引入对经济增长（或高质量发展）的影响，分析在开放经济条件下新质生产力的影响机制
社会消费水平相关变量	3	《新质生产力对中国经济增长的影响 —— 基于要素集聚的中介效应和产业结构的调节效应》《新质生产力水平测算与中国经济增长新动能》《新质生产力赋能经济高质量发展的影响路径 —— 基于新质生产力统计测算》	体现地区消费能力和市场活力，作为拉动经济增长的重要因素，控制其对新质生产力与经济增长（或高质量发展）关系的影响，以更准确分析二者关系
城镇化相关变量	3	《新质生产力对中国经济增长的影响 —— 基于要素集聚的中介效应和产业结构的调节效应》《新质生产力对制造业高质量发展的影响研究》《新质生产力水平测算与中国经济增长新动能》	反映人口城镇化进程，考量人口集聚、产业结构调整等因素对经济增长和新质生产力发展的影响，控制城镇化因素以准确分析

在京津冀新质生产力水平测度及经济效应分析中，合理选取控制变量至关重要。财政支持力度反映政府对经济发展的资源投入，充足的财政资金可助力新质生产力相关的研发创新与产业培育。城镇化水平不仅代表人口的集聚，还伴随着资源、技术和信息的集中，为新质生产力营造良好的发展环境。产业结构反映经济发展的层次和方向，合理的产业结构能促进新质生产力与传统产业融合，加速转型升级。社会消费水平则体现市场需求规模和层次，为新质生产力产品和服务提供市场支撑，拉动其发展。综合考虑这些控制变量，能更精准地测度京津冀新质生产力水平及其经济效应。

表 13 变量选取表

指标名称	指标解释
地区生产总值	GDP
新质生产力水平	测度的新质生产力
财政支持力度	财政一般预算支出/地区生产总值
城镇化水平	城镇人口/总人口
产业结构	第三产业产值/第二产业产值
社会消费水平	社会消费品零售总额/地区生产总值

在对数据进行标准化处理之后，对数据进行描述性统计分析，结果如下表 14 所示。

表 14 描述性分析表

变量分类	变量名称	Min.	Q1	Median	Mean	Q3	Max.
被解释变量	地区生产总值	6831	14032	22926	23076	31568	41988
解释变量	新质生产力水平	0.090	0.240	0.356	0.357	0.449	0.658
控制变量	社会消费水平	0.221	0.353	0.378	0.383	0.426	0.495
	财政支持力度	0.156	0.191	0.216	0.217	0.237	0.322

续表 14 描述性分析表

变量分类	变量名称	Min.	Q1	Median	Mean	Q3	Max.
	城镇化水平	0.445	0.594	0.833	0.744	0.863	0.875
	产业结构	0.818	1.152	1.589	2.362	3.963	5.282

通过对上表数据的细致观察与分析,不难发现各变量间存在显著的量纲差异。这种量纲上的巨大悬殊,可能会对后续数据分析造成干扰,影响研究结论的准确性与可靠性,所以进行标准化后,对数据进行相关性检验及线性关系检验。结果分别如下图 13 相关系数热力图和表 15 所示。

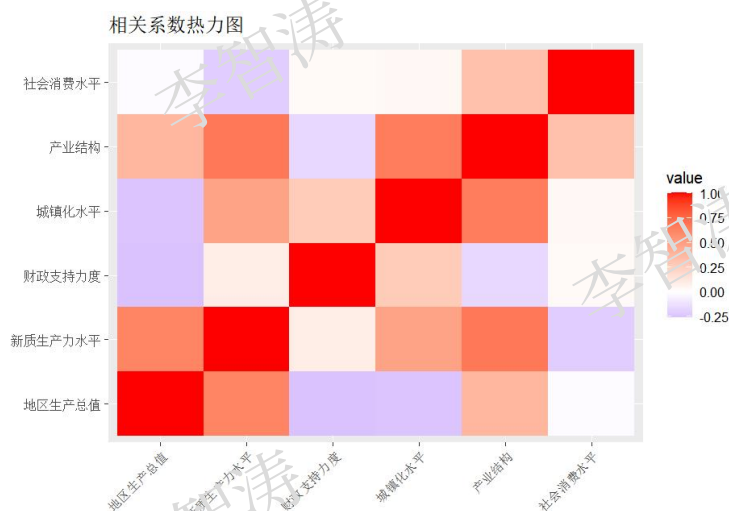


图 13 相关系数热力图

从相关系数热力图来看,各变量间呈现出不同程度的相关性。地区生产总值与新质生产力水平、社会消费水平、城镇化水平、产业结构等呈正相关,尤其与新质生产力水平相关性较强,说明新质生产力提升对地区经济增长有显著促进作用,同时社会消费、城镇化推进及产业结构优化也与经济发展紧密相连。新质生产力水平与财政支持力度、城镇化水平、产业结构等也存在正相关关系,表明财政投入、城镇化进程及产业结构状况会影响新质生产力发展。此外,各控制变量间也存在一定相关性,如城镇化水平与产业结构相关性较高,说明城镇化推进往往伴随着产业结构的调整与优化。

表 15 线性关系检验表

统计量	数值
分析数据	新质生产力水平 and 地区生产总值线性关系
t 值	4.813
自由度 (df)	37
p 值	0.000
样本估计值 (相关系数 cor)	0.620

由表 15 新质生产力水平与地区生产总值之间存在显著的线性关系 ($t = 4.813$, $p < 0.001$)。相关系数为 0.621, 表明两者之间存在较强的正相关关系。

4.2 模型构建

(1) 线性回归

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \cdots + \beta_k x_{ik} + \epsilon_i \quad (4.1)$$

其中 x_{i1} 为新质生产力, β_0 为截距项, ϵ_i 为随机误差项, 其余为对应控制变量。

(2) 非线性模型

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i1}^2 + \beta_3 x_{i2} + \cdots + \beta_{k+1} x_{ik} + \epsilon_i \quad (4.2)$$

其中 x_{i1} 为新质生产力, x_{i1}^2 为新质生产力的平方项, β_0 为截距项, ϵ_i 为随机误差项, 其余为对应控制变量。

(3) 时间固定效应模型

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{it1} + \beta_2 x_{it2} + \cdots + \beta_k x_{itk} + \alpha_i + \epsilon_{it} \quad (4.3)$$

其中 y_{it} 表示第 i 地区在 t 年的 gdp, $\beta_k x_{itk}$ 表示在 i 地区 t 年的 k 各自变量, α_i 时间固定效应, 用于控制时间维度上的不可观测因素, ϵ_{it} 是误差项。

(4) 双向固定效应模型

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{it1} + \beta_2 x_{it2} + \cdots + \beta_k x_{itk} + \alpha_i + \gamma_t + \epsilon_{it} \quad (4.4)$$

γ_t 是地区固定效应, 用于控制个体维度上的不可观测因素, 其他变量与时间固定

效应模型一致。

(5) 交互项模型

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \cdots + \beta_k x_{ik} + \beta_{k+1} x_{i1} x_{i2} + \epsilon_i \quad (4.5)$$

其中 $x_{i1}x_{i2}$ 为新质生产力分别与控制变量的交互项。

4.3 影响效应分析

4.3.1 结果分析及模型检验

由上述研究分析，确认使用熵权测算的新质生产力结果进行下一步研究，故下面利用熵权法测算的数据进行建模，模型摘要信息如下表 16 所示。

表 16 模型摘要信息表

模型类型	多重决定系数	调整后的多重决定系数	F 统计量	F 统计量的 p 值	AIC 值
线性回归模型	0.866	0.845	42.73	0.000	45.213
非线性回归模型	0.866	0.841	34.59	0.000	47.162
时间固定效应模型	0.874	0.846	43.358	0.000	5.203
双向固定效应模型	0.609	0.219	5.937	0.002	-26.443

从模型评估指标来看，线性回归模型和非线性回归模型的多重决定系数接近，分别为 0.866 和 0.866，说明二者对数据的拟合优度相近，都能解释因变量大部分变异，但调整后的多重决定系数线性回归模型（0.845）略高于非线性回归模型（0.841），表明线性回归模型在考虑自变量个数后拟合效果更好。时间固定效应模型多重决定系数为 0.874，调整后为 0.846，拟合效果最优，且 F 统计量显著，AIC 值相对较小，说明该模型在控制时间因素后，能有效解释变量关系且模型复杂度适中。双向固定效应模型多重决定系数仅 0.609，调整后更低至 0.219，虽 F 统计量显著，但整体拟合效果不佳。

综合比较，线性回归模型和时间固定效应模型在解释变量关系和拟合数据方面表现佳，适合用于分析相关变量。线性模型指标结果如下表 17 所示。

表 17 线性模型回归结果分析表

变量	系数估计	标准误	t 值	p 值
(截距)	0.000	0.006	0.000	1.000
新质生产力水平	0.778***	0.137	5.644	0.000
财政支持力度	-0.025	0.096	-0.261	0.795
社会消费水平	0.051	0.109	0.468	0.642
城镇化水平	-0.887***	0.118	-7.507	0.000
产业结构	0.410*	0.198	2.070	0.046

表 18 线性回归多重共线性检验表

变量	VIF 值	共线性判断
新质生产力水平	4.693	轻度共线性 (VIF < 5)
财政支持力度	2.296	无共线性 (VIF < 5)
社会消费水平	2.952	无共线性 (VIF < 5)
城镇化水平	3.449	轻度共线性 (VIF < 5)
产业结构	9.698	中度共线性 (5 < VIF < 10)

表 19 异方差检验表

检验统计量	值	自由度 (df)	p 值	显著性 ($\alpha = 0.05$)
BP (Breusch-Pagan)	9.716	5	0.083	不显著

线性回归结果来看，新质生产力水平系数显著，表明新质生产力水平提升对地区生产总值有显著正向影响，即新质生产力发展能有效促进地区经济增长。城镇化水平系数显著，意味着在当前模型设定下，城镇化水平的提高反而与地区生产总值呈反向变动关系，这可能与模型未考虑的其他复杂因素有关。产业结构系数显著（p 值 = 0.046），说明产业结构优化对地区生产总值有正向作用。而财政支持力度和社会消费水平系数不显著（p 值分别为 0.795 和 0.642），表明在该模型中，二者对地区生产总值的影响不明显。

多重共线性检验显示，产业结构的 VIF 值为 9.698，存在中度共线性，新质生产力水平和城镇化水平有轻度共线性，可能对系数估计精度有一定影响。异方差检验中，BP 检验 p 值为 0.083，不显著，说明模型不存在异方差问题。

接下来考虑时间固定效应模型检验，结果如下表 20 所示。

表 20 时间固定效应模型回归结果

变量	系数估计	标准误	t 值	p 值
新质生产力水平	0.324*	0.118	2.741	0.010
财政支持力度	-0.189*	0.070	-2.698	0.011
社会消费水平	0.137	0.073	1.862	0.072
城镇化水平	1.164***	0.301	3.867	0.000
产业结构	1.111**	0.318	3.485	0.001

表 21 时间固定效应模型异方差检验表

检验项目	统计量 (BP)	自由度 (df)	p 值	显著性 ($\alpha = 0.05$)	结论
Breusch-Pagan 异方差检验	14.077	5	0.015	显著	拒绝 H_0 ，存在异方差问题

表 22 时间固定效应模型多重共线性检验表

类型	值
特征值 1	1.941
特征值 2	1.294
特征值 3	0.575
特征值 4	0.187
条件数	10.338

在时间固定效应模型中，新质生产力水平系数估计为 0.324，t 值为 2.741，p 值为 0.010，在一定程度上显著（*），说明控制时间因素后，新质生产力水平提升仍能促进地区生产总值增长，不过作用程度与线性回归模型有所差异。财政支持力度系数显著为负（p 值 = 0.011），意味着增加财政支持力度在模型设定下反而与地区生产总值负相关，这一结果需结合实际情况深入探究。城镇化水平和产业结构系数均高度显著（p 值分别为 0.000 和 0.001），且系数为正，表明城镇化推进和产业结构优化对地区生产总值有明显正向拉动作用，社会消费水平系数的 p 值为 0.072，接近显著水平，说明其对地区生产总值的影响有一定趋势但尚不十分明确。

然而，Breusch - Pagan 异方差检验结果显示统计量为 14.077，p 值为 0.015，在 $\alpha = 0.05$ 水平上显著，拒绝原假设，即模型存在异方差问题。在多重共线性检验方面，综合特征值和条件数的分析结果，从目前的数据来看，时间固定效应模型中自变量之间存在一定程度的多重共线性，但还未达到严重影响模型估计和推断的程度。这会影响模型参数估计的有效性和显著性检验的可靠性。总体而言，时间固定效应模型揭示了各变量与地区生产总值的关系，但需解决异方差问题，并进一步分析变量间复杂联系，以提升模型解释力和预测力。

两个模型均支持新质生产力对经济有显著正向影响，表明提升新质生产力是促进经济增长的重要途径。

城镇化水平的经济效应方面，时间固定效应模型支持正向影响，而线性回归模型支持负向影响。这种差异可能源于模型设定或数据特性：正向影响：城镇化可能通过集聚效应、规模经济等促进经济增长。负向影响：城镇化可能导致资源过度集中、环境污染等问题，抑制经济增长。财政支持力度的经济效应方面，时间固定效应模型揭示了财政支持力度的负向影响，可能由于财政资源的低效配置或挤出效应。线性回归模型未发现显著影响，表明其未能捕捉到财政支持力度的复杂作用。

4.3.2 稳健性检验

为进一步提高模型的准确度，下面通过两种方法进行稳健性检验，分别为稳健标准误估计法和选取新样本范围进行检验，结果如下表所示

表 23 线性模型稳健标准误估计法结果表

变量	系数估计	标准误	t 值	p 值
新质生产力水平	0.778***	0.134	5.793	0.000
财政支持力度	-0.025	0.081	-0.311	0.757
社会消费水平	0.051	0.074	0.691	0.494
城镇化水平	-0.887***	0.097	-9.104	0.000
产业结构	0.410*	0.164	2.503	0.017

表 24 线性模型检验选取新样本表

变量	系数估计	标准误差	t 值	p 值
(截距)	0.019	0.095	0.200	0.843
新质生产力水平	0.951***	0.229	4.149	0.000
财政支持力度	-0.119	0.158	-0.757	0.458
社会消费水平	0.106	0.157	0.678	0.506
城镇化水平	-0.790***	0.191	-4.134	0.000
产业结构	0.139	0.312	0.448	0.659

通过两种稳健性检验方法验证了新质生产力经济效应的稳健性。首先，采用稳健标准误估计法解决了异方差问题，结果显示新质生产力水平对经济有显著正向影响，且城镇化水平对经济有显著负向影响（系数=-0.886， $p=0.000$ ），产业结构对经济有显著正向影响。其次，通过选取新样本范围的线性模型检验，新质生产力水平和城镇化水平的经济效应依然显著，但产业结构的影响不再显著。两种方法均支持新质生产力对经济有显著正向影响，且城镇化水平的负向影响也表现出较高的稳健性，表明城镇化水平可能已经相对程度足够。然而，产业结构的经济效应在不同方法中表现不一致，可能需要进一步研究其作用机制，财政支持力度、社会消费水平在两个模型中均不显著，表明这些变量对经济的影响较弱或不稳定。综合来看，新质生产力的经济效应具有比较高的稳健性，为相关政策制定提供了科学依据。这表明，在深入探究地区生产总值的影响因素时，新质生产力水平和城镇化水平可视为较为可靠的影响因素。而对于产业结构的影响，则需要进一步结合更多的数据样本，并运用多种方法展开深入探究，以此提高研究结论的准确性与可靠性。

表 25 时间固定效应模型稳健标准误差表

变量	系数估计	标准误差	t 值	p 值
新质生产力水平	0.324	0.192	1.687	0.101
财政支持力度	-0.189*	0.076	-2.461	0.019
社会消费水平	0.137**	0.043	3.140	0.003
城镇化水平	1.164***	0.304	3.827	0.000
产业结构	1.111***	0.217	5.106	<0.000

表 26 时间固定效应模型检验选取新样本表

变量	系数估计	标准误差	t 值	p 值
新质生产力水平	0.054	0.111	0.486	0.632
财政支持力度	-0.123*	0.055	-2.215	0.040
社会消费水平	0.153*	0.056	2.696	0.015
城镇化水平	1.675***	0.213	7.853	<0.000
产业结构	1.467***	0.257	5.705	<0.000

本研究借助稳健标准误差以及选取新样本这两种方式，针对时间固定效应模型展开了稳健性检验，结果呈现出丰富且具参考价值的信息。

首先，在采用稳健标准误差的检验中，城镇化水平与产业结构对经济均展现出极为显著的正向影响，这表明在控制时间因素后，城镇化的推进以及产业结构的优化对地区经济增长具有强劲的拉动作用。财政支持力度系数为 -0.189，t 值 -2.461，p 值 0.019，呈显著状态，意味着在当前模型设定下，财政支持力度与经济增长呈反向关联。社会消费水平系数为 0.137，t 值 3.140，p 值 0.003，显著为正，体现出社会消费水平提升对经济增长有促进效果。然而，新质生产力水平系数虽为正，但 t 值 1.687，p 值 0.101，未达常规显著水平，表明在此检验下，新质生产力水平对经济的影响不明确。

其次，通过选取新样本范围进行检验，城镇化水平和产业结构对经济的显著正向影响依旧稳定，再次证实了二者在促进经济增长方面的关键作用。财政支持力度系数 -0.123，t 值 -2.215，p 值 0.040，显著为负，延续了在稳健标准误差检验中的反向关系。社会消费水平系数 0.153，t 值 2.696，p 值 0.015，显著为正，进一步确认了其对经济的促进作用。但新质生产力水平系数 0.054，t 值 0.486，

p 值 0.632，同样不显著，说明新样本检验下新质生产力水平对经济的影响仍不清晰。

综合两种检验方法，城镇化水平、产业结构、财政支持力度以及社会消费水平对经济的影响方向和显著性在一定程度上较为稳定，体现出这些因素与经济增长关系的稳健性。但新质生产力水平对经济的影响在两种检验中均不显著，与此前线性模型中其显著促进经济增长的结论有所不同，这暗示新质生产力水平与经济增长的关系在时间固定效应模型下更为复杂，后续需要深入剖析背后原因，例如考虑时间维度下新质生产力发展的阶段性特征、数据样本在时间序列上的特性等。同时，研究过程中发现的各因素对经济的影响规律，为制定科学合理的区域经济发展政策提供了重要依据，在政策制定时应充分考量各因素的作用方向与强度，以实现经济的持续稳定增长。

为进一步检验稳健性，下面采用交互项模型进一步查看新质生产力的经济影响效应，通过将新质生产力分别与各控制变量做交互项建立模型，具体结果如下表 27 所示，综合各交互项模型结果及原因分析，可得出以下结论：新质生产力水平与财政支持力度、城镇化水平存在显著交互作用，而与社会消费水平、产业结构交互作用不显著。

表 27 交互项模型结果表

模型	新质生产力 水平系数	交互项系数	交互项 p 值	调整后 决定系 数	F 统计 量 p 值	AIC
新质生产力 水平与财政 支持力度交 互项模型	0.583 ***	-0.263 **	0.002	0.88	0.000	36.286
新质生产力 水平与社会 消费水平交 互项模型	0.734***	-0.086	0.502	0.843	0.000	46.657
新质生产力 水平与城镇 化水平交互 项模型	0.736 ***	-0.264 **	0.001	0.886	0.000	34.014

续表 27 交互项模型结果表

模型	新质生产力水平系数	交互项系数	交互项 p 值	调整后决定系数	F 统计量 p 值	AIC
新质生产力水平与产业结构交互模型	0.786 ***	-0.028	0.708	0.841	0.000	47.041

在显著交互的情况下，新质生产力水平与财政支持力度的交互呈现抑制性，或因政策导向偏差致使资金未精准投入，以及资金使用效率低下，未能有效协同促进经济增长。新质生产力水平与城镇化水平的交互削弱了新质生产力的促进效果，可能源于城镇化进程中人口结构与素质不匹配，以及城市规划和产业布局不合理。

对于交互作用不显著的情形，新质生产力水平与社会消费水平缺乏关联，主要归因于消费结构单一，集中于传统领域，且收入分配不均限制了整体消费活力。新质生产力水平与产业结构交互不明显，是由于产业结构调整滞后，难以跟上新质生产力发展节奏，同时产业间技术创新脱节，阻碍了有效互动。

这些结论表明，在推动地区经济增长过程中，需高度重视新质生产力与其他因素的协同关系。针对显著交互的因素，应优化财政支持政策，提高资金使用效率，合理规划城镇化发展；对于交互不显著的因素，要积极调整消费结构，改善收入分配状况，加快产业结构调整与技术创新扩散，以此增强各因素对地区生产总值增长的综合促进作用。

5 结论与政策建议

5.1 研究结论

本研究聚焦京津冀地区，基于 2010-2022 年面板数据，围绕新质生产力的统计测度、动态演进、区域差异及其经济效应展开全面分析。总体而言，研究发现了新质生产力对京津冀地区经济增长的关键推动作用，同时揭示了各因素影响经济增长的复杂性和差异性。主要结论如下：

(1) 新质生产力的统计测度方面，通过系统梳理多维度研究成果，构建了涵

盖劳动者、劳动对象、劳动资料及科技水平维度的新质生产力评价指标体系。利用熵权法和因子分析法对京津冀地区新质生产力水平进行测度，结果显示各地区新质生产力水平在 2010 - 2022 年间整体呈上升趋势，但增长态势和幅度在不同地区及测度方法下存在差异。熵权法在反映区域差异变化细节上优势明显，其泰尔系数和变异系数结果表明区域差异前期显著，后期有缩小趋势；而因子分析法下区域差异呈现扩大态势。综合比较，熵权法更契合研究需求，为后续深入剖析提供了有力支撑。

(2) 动态演进与区域差异方面，核密度图展示出京津冀地区新质生产力在时间进程中朝着均衡方向演进，峰度逐渐降低，地区间差异缩小。从区域总体差异来看，北京在新质生产力发展上优势突出，河北和天津相对落后但差距逐步缩小。通过对劳动者、劳动对象、劳动资料和科技水平等维度的深入分析，发现三地在各要素上的结构变化显著，反映出产业结构调整、经济发展模式转变及资源配置策略的不同。泰尔系数和变异系数进一步证实区域差异的不稳定性及两种测度方法结果的差异，熵权法在揭示区域差异方面表现更为出色。

(3) 经济效应实证分析方面，运用线性回归、时间固定效应等多种模型探究新质生产力的经济效应。线性回归模型中，新质生产力水平对地区生产总值有显著正向影响，产业结构优化也起正向作用，但城镇化水平系数为负，可能由于城镇化程度已经较高等原因导致，财政支持力度和社会消费水平影响不显著，且存在一定共线性问题。时间固定效应模型控制时间因素后，新质生产力水平仍能促进经济增长，城镇化水平和产业结构对经济增长有显著正向拉动，但模型存在异方差问题。

(4) 稳健性检验方面，线性模型通过稳健标准误估计法和新样本检验，验证了新质生产力水平和城镇化水平经济效应的稳健性，但产业结构影响在不同方法中表现不一致。时间固定效应模型的稳健性检验显示，城镇化水平、产业结构等因素对经济的影响方向和显著性相对稳定，但新质生产力水平影响在两种检验中均不显著，暗示其与经济增长关系在该模型下更为复杂。同时引入交互项，交互项模型表明，新质生产力水平与财政支持力度、城镇化水平存在显著交互作用，与社会消费水平、产业结构交互作用不显著。

5.2 政策建议

(1) 聚焦新质生产力测度与发展根基强化

鉴于现有新质生产力测度指标难以全面涵盖创新活力、创新生态等软性要素，京津冀三地政府应联合科研机构与高校组建专项小组，增设创新文化活跃度、创新主体互动程度等量化指标，借助问卷与大数据监测采集数据。同时，整合三地数据资源，运用区块链技术搭建安全可靠的数据共享云平台。依据熵权法确定的集成电路、软件业务等关键高权重指标，北京设立百亿级集成电路产业创新专项资金，吸引顶尖人才，推动校企共建实验室；天津和河北围绕产业链下游，提供土地、税收优惠承接产业转移，打造产业集群。三地共建“京津冀软件产业创新谷”，给予入驻企业租金减免、贷款优惠，培育软件龙头企业。

(2) 全力促进区域动态演进与均衡发展

鉴于京津冀新质生产力发展不均衡但差距呈缩小趋势，由三地科技与工信部门主导构建协同创新联盟，每年举办多次大型创新成果交流会，每周开展线上线下技术对接会，对产学研合作成功项目给予资金奖励。根据三地在不同新质生产力发展程度的发展特性，因地制宜实现区域协同共进。

(3) 依据经济效应实证结果精准施策

针对财政支持与城镇化对经济增长影响的复杂性，全面梳理财政支出，削减传统产业补贴，投向新质生产力研发与创新企业培育，引入第三方机构每半年评估资金使用绩效。城镇化方面摒弃粗放模式，北京疏解非首都功能时与河北、天津常态化沟通，承接地区加大公共服务投入。鉴于产业结构与社会消费对经济影响的特性，北京设立高端服务业创新示范区，天津和河北利用新技术改造传统产业、培育新兴产业，三地组建工作小组加强产业协作。

5.3 不足与展望

本研究在对京津冀地区新质生产力的探索中存在一定局限。测度指标体系虽已多维度构建，但对创新活力、创新生态等软性要素量化不够精准，如创新文化氛围依赖主观性较强的问卷调查，且遗漏量子信息、区块链等新兴产业关键指标，影响对新质生产力水平评估的全面性。在经济效应实证方面，模型未能涵盖政策动态调整、市场预期变化等复杂现实因素，且样本局限于京津冀地区，削弱了结果普适性。区域差异研究仅停留在总体与分维度层面，对区域内城市、产业微观

差异及文化、制度等非经济影响因素挖掘不足。

展望未来研究，应着力完善测度体系，借助自然语言处理、大数据挖掘等技术客观衡量软性要素，定期更新指标体系以契合产业新趋势。在模型与样本拓展上，引入动态面板、空间杜宾等复杂模型，纳入潜在变量，并扩大样本覆盖全国不同经济水平与产业结构区域。针对区域差异，运用地理信息系统深入剖析城市、产业微观差异，综合考量文化、制度因素构建多因素分析模型，为推动新质生产力区域协同发展提供更精准策略。

参考文献

- [1] 平萍,尚好.新质生产力赋能经济高质量发展的影响路径——基于新质生产力统计测算[J].统计与管理,2024,39(11):108-119.
- [2] 庄定鹏,廖东声.新质生产力:水平测算、演变格局与收敛规律[J].工业技术经济,2024,43(11):3-12.
- [3] 颜克高,王馨悦,吴心怡.中国新质生产力发展的水平测度与区域差异研究[J].湖南大学学报(社会科学版),2025,39(01):10-20
- [4] 吴怀广,邓水云,黄启威,等.我国新质生产力发展水平测算、时空特征与影响因素研究[J].西部金融,2024,(06):3-12.
- [5] Zheng J .Urban new quality productivity: horizontal measurement, spatiotemporal difference and convergence analysis[J].Journal of Innovations in Economics & Management,2024,5(6):66-78.
- [6] 韩文龙,张瑞生,赵峰.新质生产力水平测算与中国经济增长新动能[J].数量经济技术经济研究,2024,41(06):5-25.
- [7] 王钢,郭文旌.中国新质生产力水平测度及其对经济高质量发展的影响效应[J].金融发展研究,2024,(07):15-25.
- [8] Miao S ,Hu Y .Measurement of New Quality Productivity Development Level and Factor Identification of Obstacle Factors Based on the Analysis of Provincial Panel Data in China[J].Sustainability,2025,17(4):1758-1758.
- [9] 霍伟东,李锦涛.国际比较视角下的新质生产力:经验借鉴与实践路径[J].国际贸易,2024,(08):5-16.
- [10] 成小平,付焕.新质生产力对中国经济增长的影响——基于要素集聚的中介效应和产业结构的调节效应[J].重庆理工大学学报(社会科学),2025,39(01):60-75.
- [11] 叶青,王武林.新质生产力对制造业高质量发展的影响研究[J/OL].湖南师范大学自然科学学报,2025,(01):66-75
- [12] 张丽丝.西方关于新质生产力的主要认知与评析[J].当代世界与社会主义,2024,(06):168-176.
- [13] 刘通.新质生产力对产业链供应链现代化的影响——兼论国内国际双循环的中

- 介效应[J].现代管理科学,2024,(06):55-65.
- [14]Hu C .Research on the impact of energy consumption on economic growth from the perspective of new quality productivity[J].Industrial Engineering and Innovation Management,2024,7(4):164-170
- [15]李小玉,张建武.新质生产力对区域经济韧性的影响效应研究——基于空间溢出效应和门槛效应的实证研究[J].当代经济,2024,41(12):26-38.
- [16]董微微,王瀚林.新质生产力对区域经济韧性的影响研究[J].工业技术经济,2024,43(11):22-30+161.
- [17]阮素梅,邵恬恬.长三角区域新质生产力发展水平、区域差异与时空演变特征[J].经济问题,2025,(01):113-123.
- [18]王韶华,张学娇,张伟.长江经济带新质生产力发展水平的地区差异与时空演进——基于粗糙集与未确知模型[J].华东经济管理,2025,39(03):11-22.
- [19]马莹,甄志宏.制度传统与新质生产力发展路径：美国、德国与中国的比较研究[J].上海对外经贸大学学报,2025,32(01):51-61.
- [20]刘明礼.理解新质生产力的国际视角（英文）[J].Contemporary International Relations,2024,34(05):26-44.
- [21]骆荣耀,李春浩,杨尊尊.新质生产力：水平测度、时空演变与区域差异研究[J].当代经济,2025,42(02):18-34.
- [22]谢宝剑,李庆雯.新质生产力对制造业转型升级的驱动效应分析——基于珠三角数字经济的考察[J].技术经济与管理研究,2024,(05):1-10.
- [23]杨彦炯.新质生产力测度选择模型的构建与应用[J].数学的实践与认识,2025,55(01):57-67.
- [24]郭春娜,于法稳,孙咏.新质生产力测度：理论依据、指标体系与应用研究[J].江西社会科学,2024,44(11):38-49.
- [25]阳杨,郭佳钦,高媛.新质生产力赋能经济高质量发展的机制与效应研究[J].统计与决策,2025,41(04):109-113.
- [26]黄华一,张志兵.新质生产力的统计测度与区域差异分析[J].统计与决策,2025,41(01):28-33.
- [27]Shi Y ,Wang X ,Zhang T .Dynamic Evolution and Trend Forecasting of New

Quality Productive Forces Development Levels in Chinese Urban Agglomerations[J].Sustainability,2025,17(4):1559-1559.

[28]段永彪,董新宇.新质生产力助推城市高质量发展的内在逻辑与实现路径[J/OL].西安交通大学学报(社会科学版),1-16[2025-03-19]

[29]刘金涛.数字新质生产力赋能国内国际双循环——基于产业结构升级的中介效应检验[J].技术经济与管理研究,2024,(12):47-52.

[30]Haohan Z .New Quality Productivity Enabling High Quality Economic Development[J].Journal of Economics, Business and Management,2024,12(3):312-316



致谢

论文完成之际，谨向所有帮助过我的人致以诚挚谢意。

感谢我的指导老师徐生霞老师，从选题到最终定稿，每一步都离不开您的悉心指导。您严谨的治学态度与渊博的专业知识，不仅为我解决了论文中的难题，更教会我科学的研究方法，您的教诲将让我受益终身。

感谢同窗好友，在深夜里互相鼓励、共同攻克难关。有你们的陪伴，科研之路不再孤单，那些奋斗的时光是我最珍贵的回忆。

感谢答辩组老师为我的论文提出专业的修改建议。让我对研究内容有了更深刻的认识，也为论文的进一步完善指明了方向。

最后，感恩我的家人。在我专注研究时，是你们默默操持生活。你们的理解与支持，是我前行的最大动力。